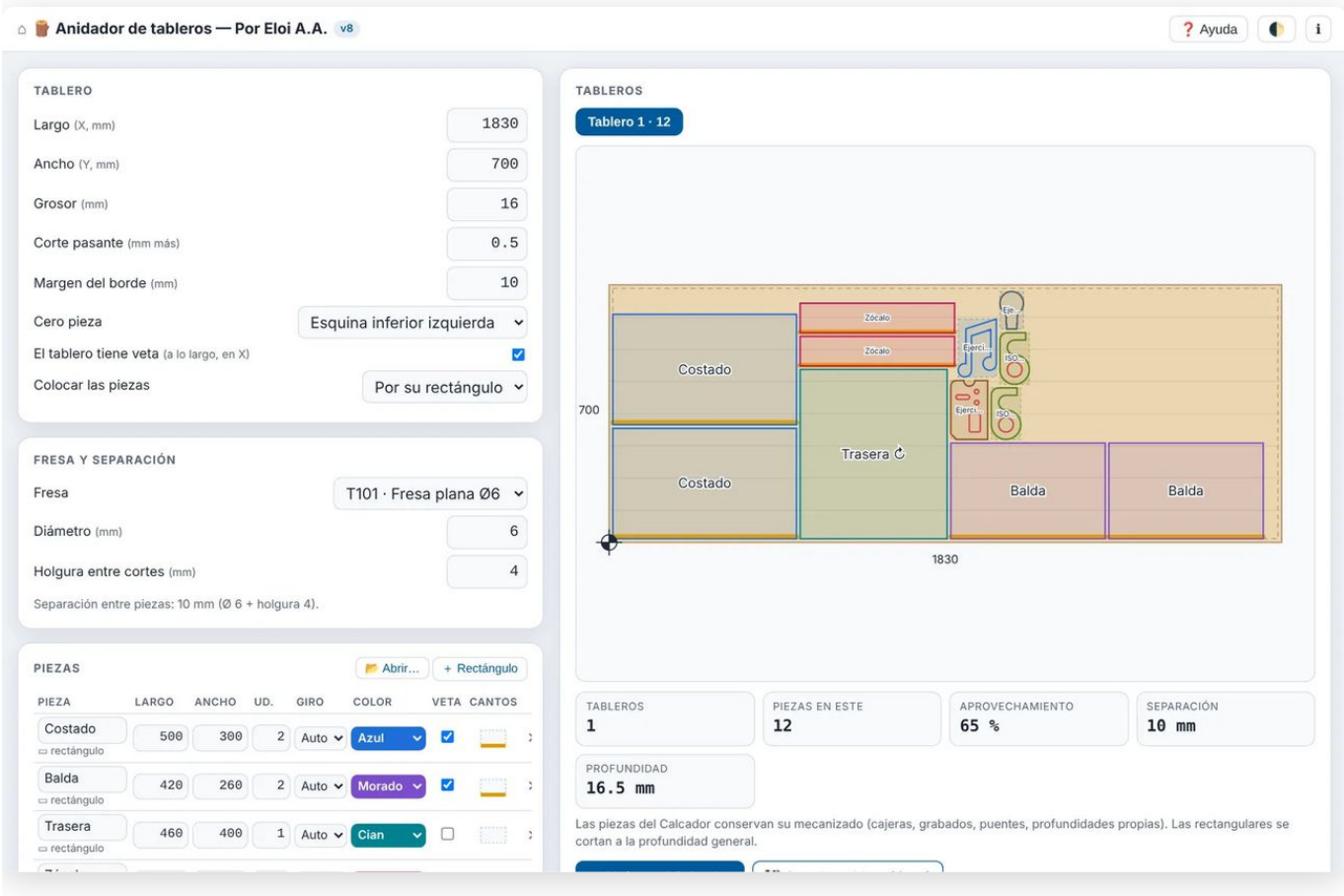
# Anidador de tableros

Coloca varias piezas en un tablero para cortarlas de una vez y llévalo al Calcador para sacar el programa de la máquina




Anidador de tableros · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

# Contenido


1. Qué es el Anidador
2. La pantalla
3. El tablero
4. La fresa y la separación
5. Las piezas
6. La lista de piezas
7. El resultado
8. Colocar a mano con el ratón
9. Del tablero a la máquina: el Calcador
10. Guardar y seguir más tarde
11. Exportar PNG, SVG y DXF
12. Cantos y coste
13. Problemas frecuentes

# 1 Qué es el Anidador

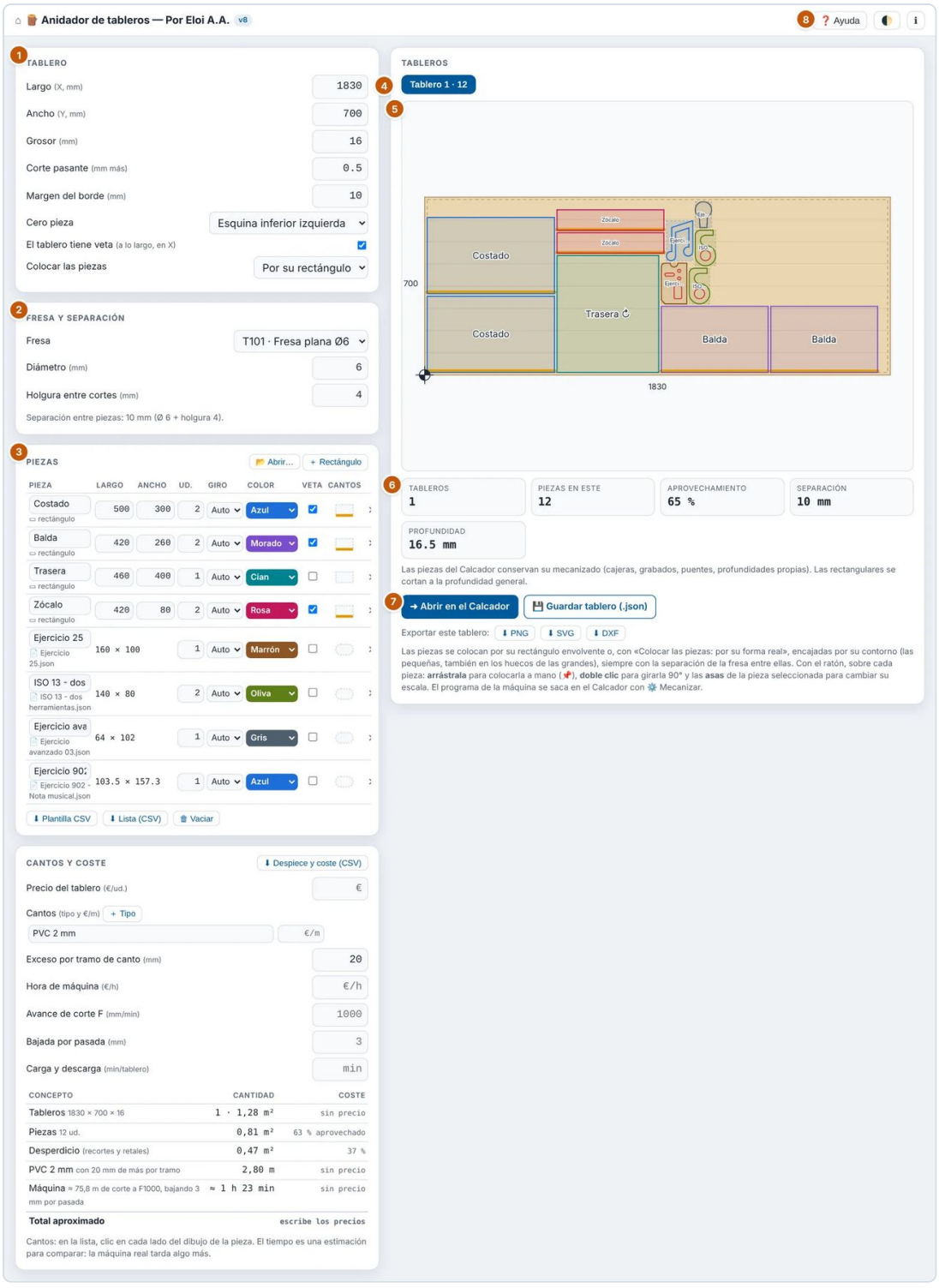
El **Anidador de tableros** coloca varias piezas en un tablero para **cortarlas de una vez**. Las piezas pueden ser ejercicios del **Calcador** (con sus arcos, agujeros, cajeras y grabados) o rectángulos de una **lista de despiece**, como los de un mueble.

- **Coloca solo** las piezas, de mayor a menor, con la separación que necesita la fresa entre una y otra, y usa más tableros si no caben en uno.
- Respeta la **veta**: las piezas con veta no se giran.
- Puedes **colocarlas a mano** con el ratón, girarlas y cambiar su escala, y las demás se recolocan alrededor.
- Cada tablero sale como un **proyecto del Calcador**, con la fresa y la profundidad ya puestas: en el Calcador lo revisas y sacas el programa con ⚙️ **Mecanizar**.
- También lo exporta como imagen (**PNG**), dibujo vectorial (**SVG**) o plano de CAD (**DXF**).

> ✅ **En clase.** Sirve para preparar el corte de los ejercicios de todo el grupo en un mismo tablero, para enseñar cómo se aprovecha un tablero y para llevar a la máquina las piezas de un proyecto de mueble.

Funciona en el navegador, sin instalar nada y sin conexión. Las piezas y el tablero se guardan en el navegador: al volver a abrirlo, sigue como lo dejaste.

# 2 La pantalla



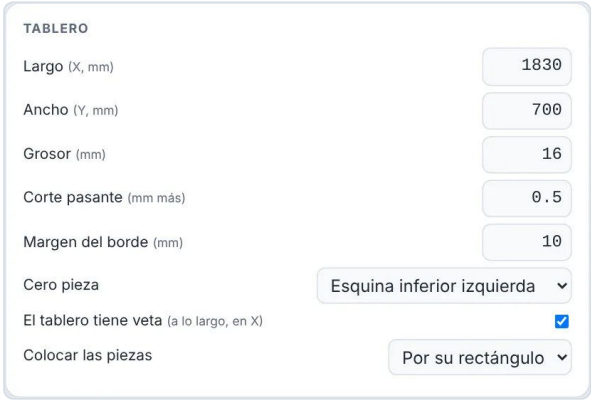

*El Anidador con el despiece de una mesita y cuatro piezas del Calcador.*

1. **Tablero.** Sus medidas, el grosor, el corte pasante, el margen del borde, el cero pieza y la veta.
2. **Fresa y separación.** La fresa que cortará las piezas y la holgura entre cortes.
3. **Piezas.** Abrir archivos, añadir rectángulos y la lista de piezas con sus medidas, unidades, giro, color y veta.
4. **Pestañas de los tableros.** Una por tablero, con las piezas que lleva. Lo que exportes o abras en el Calcador es el tablero que estás viendo.
5. **El tablero.** Las piezas colocadas, cada una con su color. Aquí se colocan a mano con el ratón.
6. **Datos.** Cuántos tableros hacen falta, las piezas de este, el aprovechamiento, la separación y la profundidad de corte. Debajo, los avisos.
7. **Botones.** `➜ Abrir en el Calcador`, `💾 Guardar tablero (.json)`, `📌 Soltar todas` y, debajo, exportar en PNG, SVG y DXF.
8. `❓ Ayuda` (o `F1`), `◐` modo oscuro y `ℹ` créditos.

> 💡 **Ayudas emergentes.** Deja el ratón quieto encima de cualquier campo, botón o pieza y aparece una explicación.

## 3 El tablero

- **Largo** (X) y **Ancho** (Y), en mm. Si el tablero tiene veta, el largo es a lo largo de la veta.
- **Grosor**: el grueso del tablero.
- **Corte pasante**: lo que baja la fresa por debajo del tablero, en el martiriño, para que la pieza se suelte del todo. La **profundidad de corte** del proyecto será el grosor más el corte pasante (16 + 0.5 = 16.5 mm).
- **Margen del borde**: una franja libre alrededor, para sujetar el tablero y por si el canto no está sano.
- **Cero pieza**: en qué esquina del tablero (o en su centro) estará el X0 Y0 del programa.
- **El tablero tiene veta**: con la casilla marcada, las piezas con veta no se giran.




*Los datos del tablero.*

# 4 La fresa y la separación




*La fresa y la holgura.*

Elige la **fresa** de la base de herramientas, la misma que usan el Calcador y los Simuladores, o escribe su **diámetro** a mano.

Entre dos piezas se deja el **diámetro de la fresa** más la **holgura**: así los dos cortes no se tocan y queda madera entre ellos. Con una fresa de Ø6 y 4 mm de holgura, la separación es de **10 mm**.

> ⚠️ **Holgura pequeña.** Con menos de 1 mm de holgura, los cortes de dos piezas casi se tocan y la pieza puede soltarse antes de tiempo. El Anidador lo avisa.

# 5 Las piezas

Con 📂 Abrir… (puedes elegir varios archivos a la vez) o **arrastrando los archivos** sobre la ventana:

- **Piezas del Calcador (.json)**: cualquier ejercicio guardado con 💾 Guardar en el Calcador. Llega con todo: arcos, agujeros, cajeras, grabados, puentes y entradas. Si un archivo tiene varias piezas, se colocan juntas, como un bloque.
- **Una lista de despiece (.csv)**: piezas rectangulares, una por línea, como se escribe en Excel o LibreOffice Calc.
- **Un tablero guardado por el Anidador (.json)**: se abre con sus piezas por separado, como estaban (capítulo 10).

+ Rectángulo añade una pieza rectangular a mano: escribe su nombre y sus medidas en la lista.

## La lista de despiece

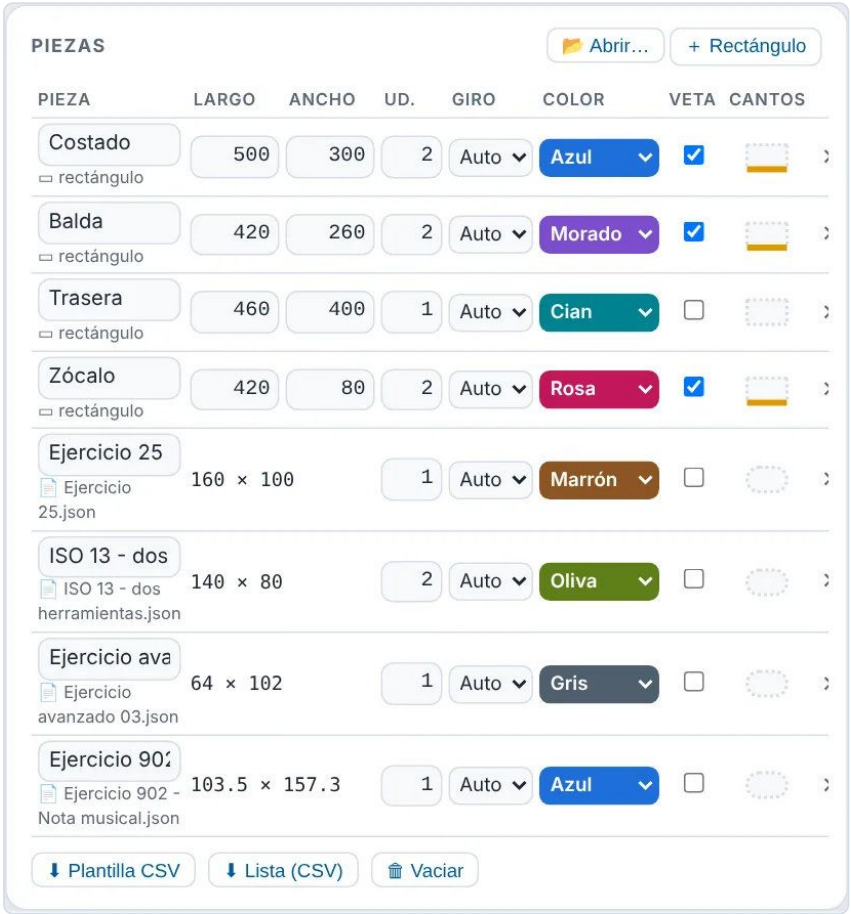
Cada línea es una pieza: **nombre; largo; ancho; cantidad; veta; canto largo; canto ancho; tipo de canto**. La primera línea, con los títulos, es opcional; si está, las columnas se reconocen por su título y pueden ir en cualquier orden. Las tres de cantos también son opcionales.

```
nombre;largo;ancho;cantidad;veta;canto largo;canto ancho;tipo de canto
Costado;500;300;2;sí;1;0;PVC 2 mm
Balda;420;260;2;sí;1;0;PVC 2 mm
Trasera;460;400;1;no;0;0;
Zócalo;420;80;2;sí;1;0;PVC 2 mm
```

- Se puede separar con **punto y coma**, comas o tabuladores. Con punto y coma, los decimales pueden llevar coma (`560,5`).
- En la veta valen `sí`, `si`, `x` o `1`; cualquier otra cosa es sin veta.
- **Canto largo** y **canto ancho**: cuántos lados largos y cuántos anchos llevan canto (0, 1 o 2). También vale escribir los lados: `L1 L2 A1`, `2L 1A` o `todos`. **Tipo de canto**: su nombre (por ejemplo, `PVC 2 mm`); cada tipo distinto aparece en el panel de coste con su precio.
- ⬇ Plantilla CSV descarga un ejemplo para rellenarlo. ⬇ Lista (CSV) guarda los rectángulos de la lista como despiece. 🗑 Vaciar quita todas las piezas.

> 💡 **Los DXF.** Un plano en DXF se abre antes en el Calcador, de fondo, para calcarlo, y se guarda como .json. Ese .json ya se puede anidar.

# 6 La lista de piezas



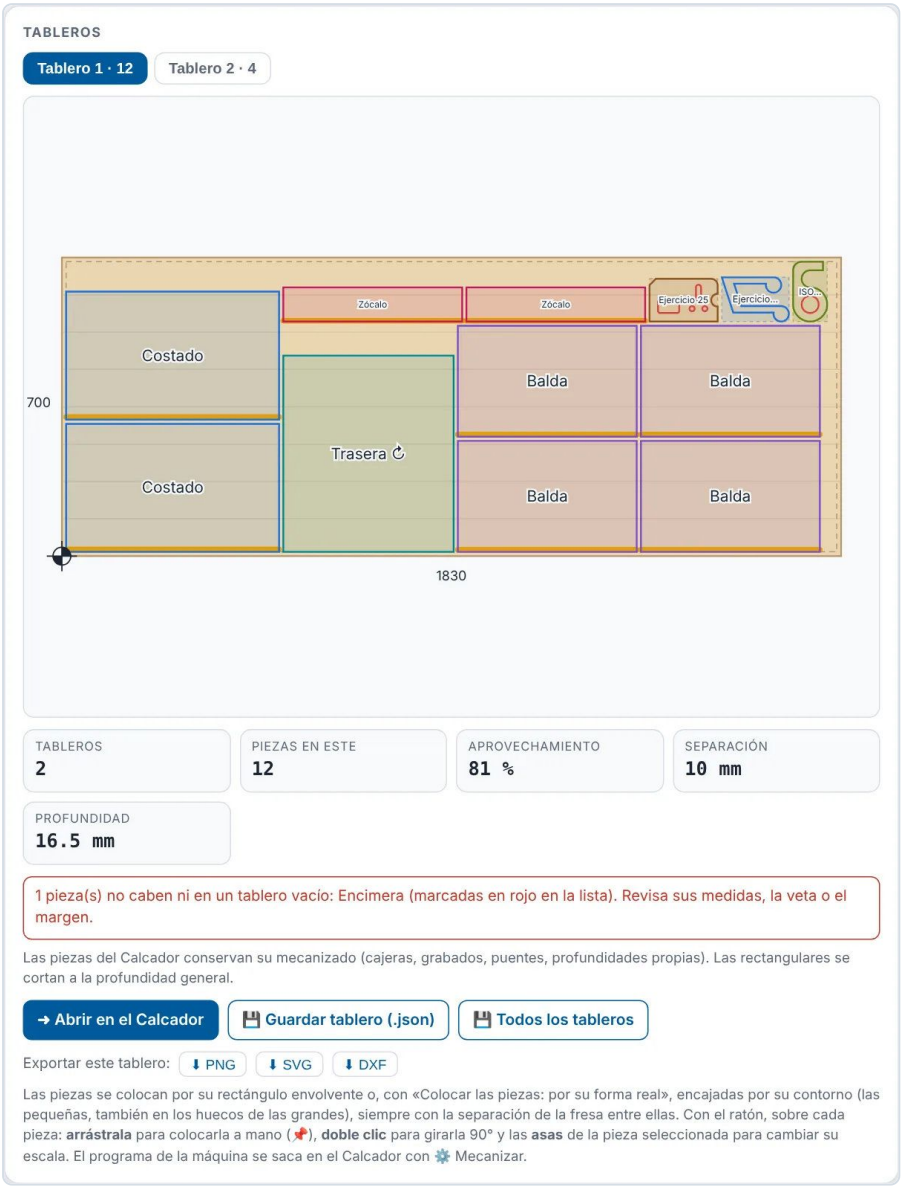

*La lista con rectángulos del despiece y piezas del Calcador.*

| Columna | Qué es |
|---|---|
| **Pieza** | El nombre (se puede cambiar) y de dónde viene: ▭ rectángulo o 📄 el archivo del Calcador. Debajo, su escala (si no es 100 %) y 📌 cuántas unidades están colocadas a mano. |
| **Largo, Ancho** | En los rectángulos, sus medidas sin girar (se pueden cambiar). En las piezas del Calcador, su rectángulo envolvente. |
| **Ud.** | Cuántas piezas iguales. |
| **Giro** | **Auto**: sin girar, y el Anidador la gira 90° si así cabe mejor (salvo con veta). **0°, 90°, 180° o 270°** (antihorario): la pieza va así y el Anidador no la gira. |
| **Color** | El color con el que se dibuja la pieza, para distinguirla de las demás. Cada pieza nueva sale de un color distinto. |
| **Veta** | Con veta (y el tablero con veta), el Anidador no la gira: su largo va a lo largo del tablero. |
| **Cantos** | Clic en cada lado del dibujo para ponerle o quitarle canto (abajo y arriba, los dos largos; a los lados, los dos anchos). En las piezas del Calcador, un clic pone canto en todo su contorno exterior. Con varios tipos de canto, debajo se elige el de la pieza (capítulo 12). |
| × | Quita la pieza de la lista. |

Los agujeros, grabados y cajeras de las piezas del Calcador se dibujan siempre con su color de tipo: **rojo** los interiores, **verde** los grabados y **naranja** las cajeras.

# 7 El resultado

El Anidador coloca las piezas por su **rectángulo envolvente**, de mayor a menor, con la separación entre ellas y dentro del margen. Cada cambio en el tablero, la fresa o la lista vuelve a colocarlo todo al momento.

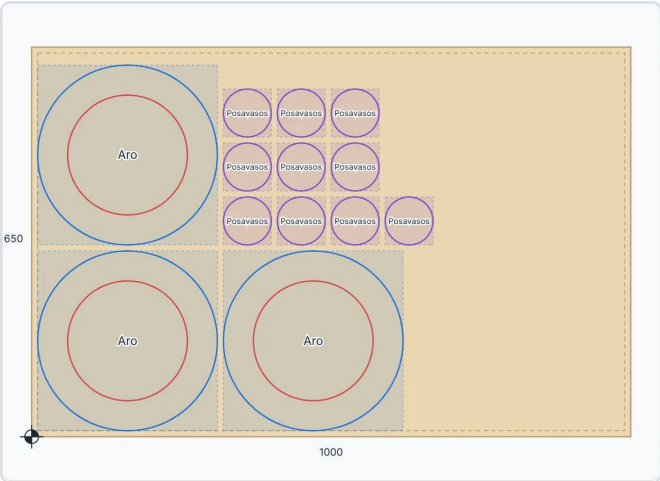



*Con seis baldas hacen falta dos tableros, y la encimera de 1900 mm no cabe en uno de 1830.*

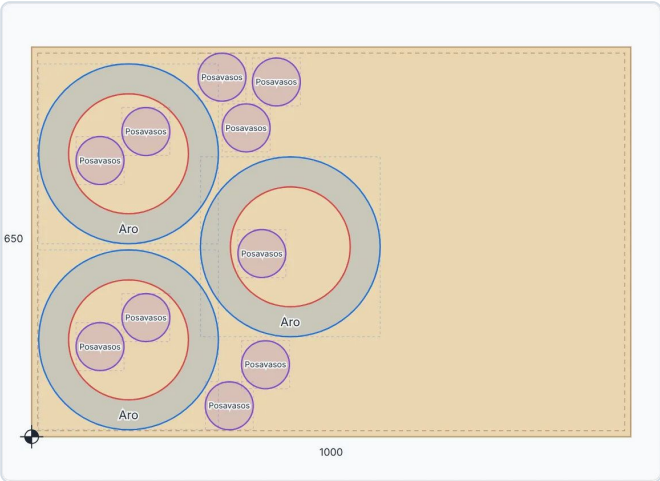
- Si las piezas no caben en un tablero, se usan **más tableros**: cada uno con su pestaña.
- Las piezas que **no caben ni en un tablero vacío** se marcan en rojo en la lista y aparece un aviso. Revisa sus medidas, la veta (girada quizá cabría) o el margen.
- **Aprovechamiento**: la superficie de las piezas (su rectángulo envolvente) sobre la del tablero.
- Una pieza con ↻ detrás de su nombre la ha girado el Anidador.

### Por su forma real

En la caja del tablero, **Colocar las piezas** elige cómo se colocan. **Por su rectángulo** (lo de siempre) es lo más rápido y lo mejor para piezas rectangulares. **Por su forma real**, las piezas se encajan por su contorno, unas junto a otras, y las pequeñas aprovechan los **huecos** de las grandes: con piezas curvas del Calcador se aprovecha mucho mejor el tablero.




*Por su rectángulo: tres aros y diez posavasos ocupan casi todo el tablero.*




*Por su forma real: los posavasos van dentro de los aros y sobra un buen trozo.*

- Entre dos piezas queda siempre, como mínimo, la **separación de la fresa** (diámetro + holgura), también dentro de los huecos. Cada sitio se comprueba con la geometría exacta de las piezas, con sus arcos.
- Si por su forma real no sale mejor (por ejemplo, con todo rectángulos), se usa el anidado por rectángulos, y lo dice un aviso.
- Se pueden **colocar a mano** piezas dentro del hueco de otra: con este modo, «¿cabe aquí?» mira la forma de las piezas, no su rectángulo. Las piezas se cogen por su forma (dentro de un hueco, se coge la pieza que hay en él).
- El **aprovechamiento** cuenta la superficie real de las piezas, sin sus huecos.
- Una pieza dentro del hueco de otra se corta **antes** que ese hueco: en el Calcador, ⚙️ Mecanizar corta de dentro afuera (la pieza del hueco, después el hueco y al final el exterior del aro), para que nada se suelte antes de tiempo.

> 💡 **El modo se guarda con el tablero.** Un tablero guardado por su forma real se vuelve a abrir así, con cada pieza en su sitio.

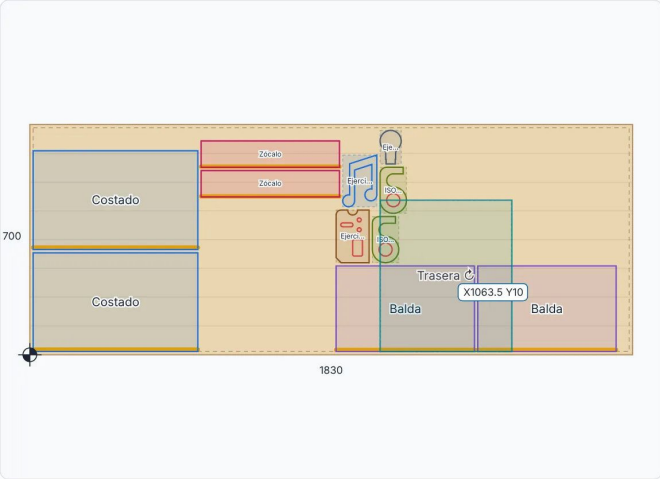
## 8 Colocar a mano con el ratón

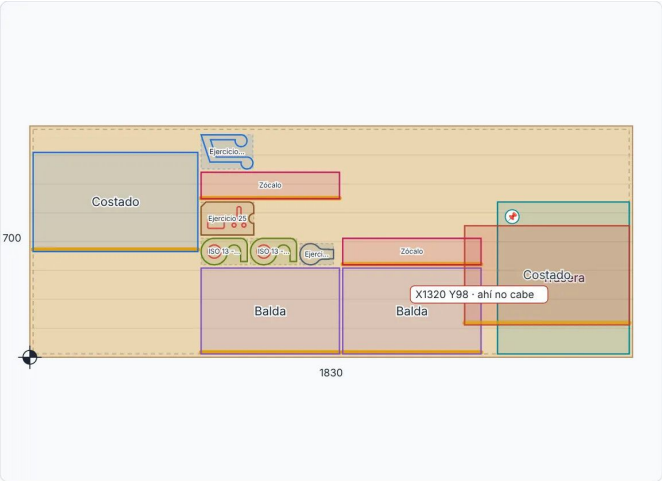
Todo se hace sobre el **rectángulo de color** de cada pieza (su rectángulo envolvente), aunque la pieza sea curva y no la toques justo en su contorno.

## Arrastrar: colocarla donde quieras

Arrastra la pieza a su sitio. Al acercarla, **se pega** a los márgenes y a las demás piezas, dejando justo la separación de la fresa (con `Alt`, se mueve libre). Una etiqueta junto al cursor da su posición.

Al soltarla queda **fijada**, con una chincheta 📌, y el Anidador **coloca las demás alrededor**.




Si la pieza se pone **roja**, ahí **no cabe**: pisaría otra pieza colocada a mano. Al soltarla vuelve a su sitio.

Encima de una pieza que no está fijada sí se puede soltar: esa pieza se recoloca sola en otro hueco.

## Doble clic: girarla

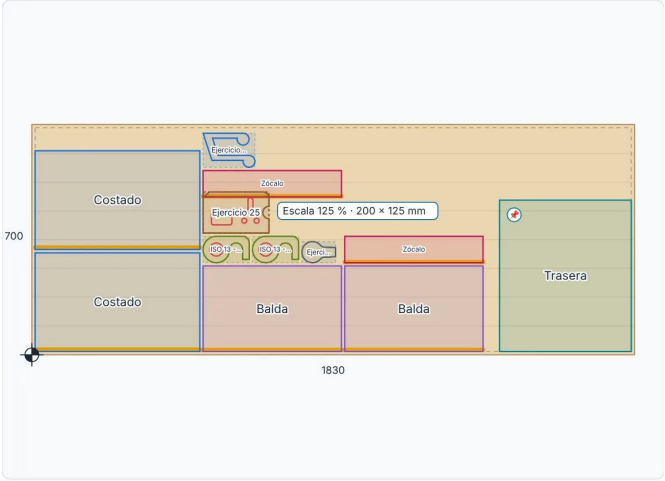
El **doble clic** gira la pieza **90° antihorario** sobre su centro. Con `Mayús`, la gira en sentido horario. También sirve la tecla `R` (y `Mayús+R`) con la pieza seleccionada. Gira solo esa unidad, que queda fijada; para girar todas las unidades de una pieza, usa la columna Giro de la lista.

## Asas: cambiar la escala

Un **clic** selecciona la pieza y aparecen sus **asas**:

- Las de las **esquinas** cambian la escala en proporción, desde la esquina contraria (con `Alt`, desde el centro), en % enteros (con `Mayús`, en décimas).
- En los rectángulos, las de los **lados** cambian el largo o el ancho, en mm enteros.

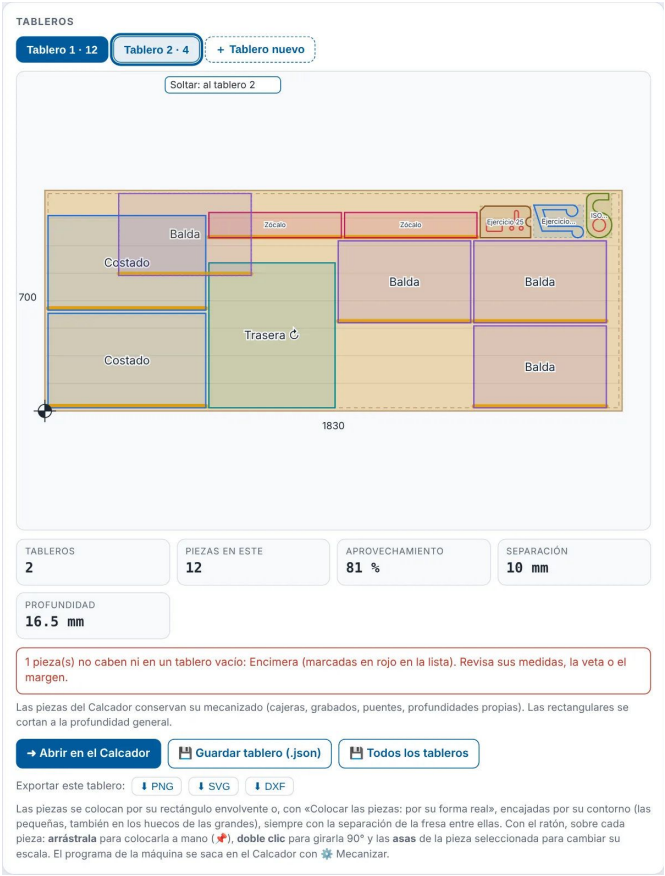
La escala vale para todas las unidades de esa pieza y cambia todas sus medidas, también agujeros y textos, pero no la profundidad ni los puentes. La lista muestra la escala (por ejemplo, **125 %**).




## Pasar una pieza a otro tablero

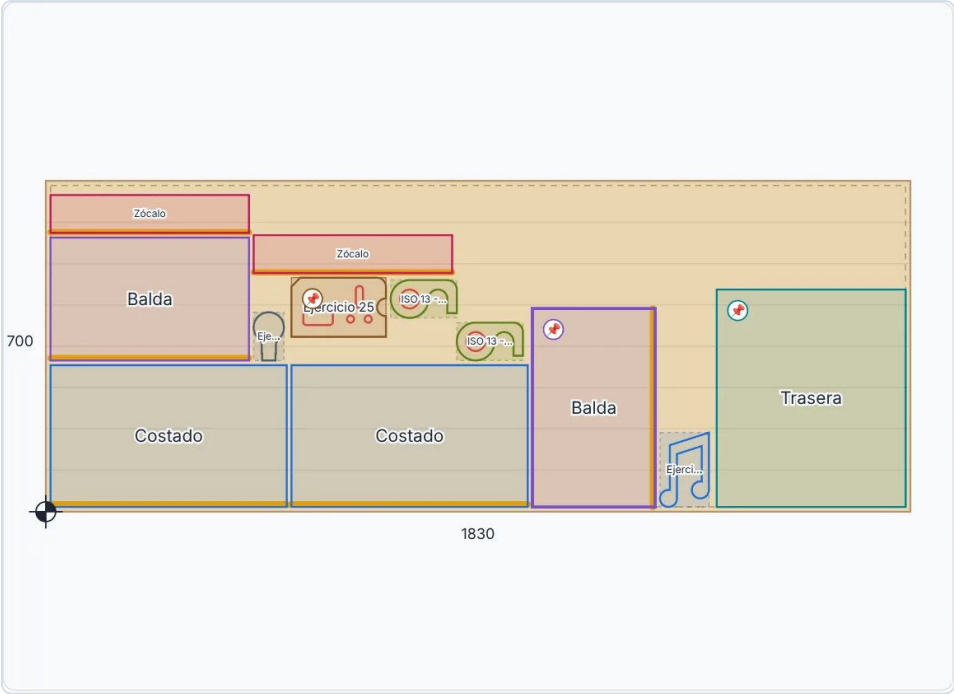
Arrastra la pieza hasta la **pestaña** del otro tablero: se resalta, y al soltar la pieza pasa a ese tablero, colocada (📌) en el primer hueco libre, y se ve ese tablero para que la muevas a su sitio.

Mientras arrastras aparece también `+ Tablero nuevo`: suéltala ahí para empezar otro tablero con ella. Un tablero que se queda **sin piezas desaparece** y los siguientes pasan a ocupar su lugar.



### Soltar

Un clic en la **chincheta** 📌 suelta la pieza: el Anidador la vuelve a colocar. `📌 Soltar todas` suelta todas. `Esc` quita la selección.



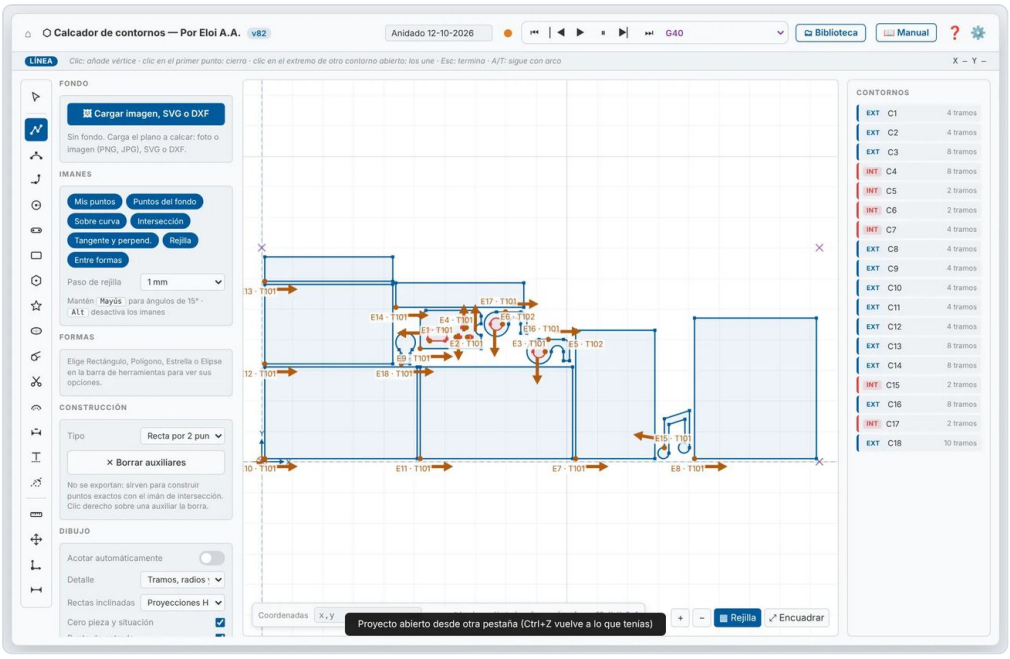

*La trasera y el Ejercicio 25 (a 125 %) colocados a mano, y una balda girada con doble clic.*

> ⚠️ **Si cambias el tablero.** Si una pieza colocada a mano deja de caber en su sitio (porque cambias las medidas del tablero, el margen, la separación o la pieza), el Anidador la suelta y la vuelve a colocar, y te lo avisa.

## 9 Del tablero a la máquina: el Calcador

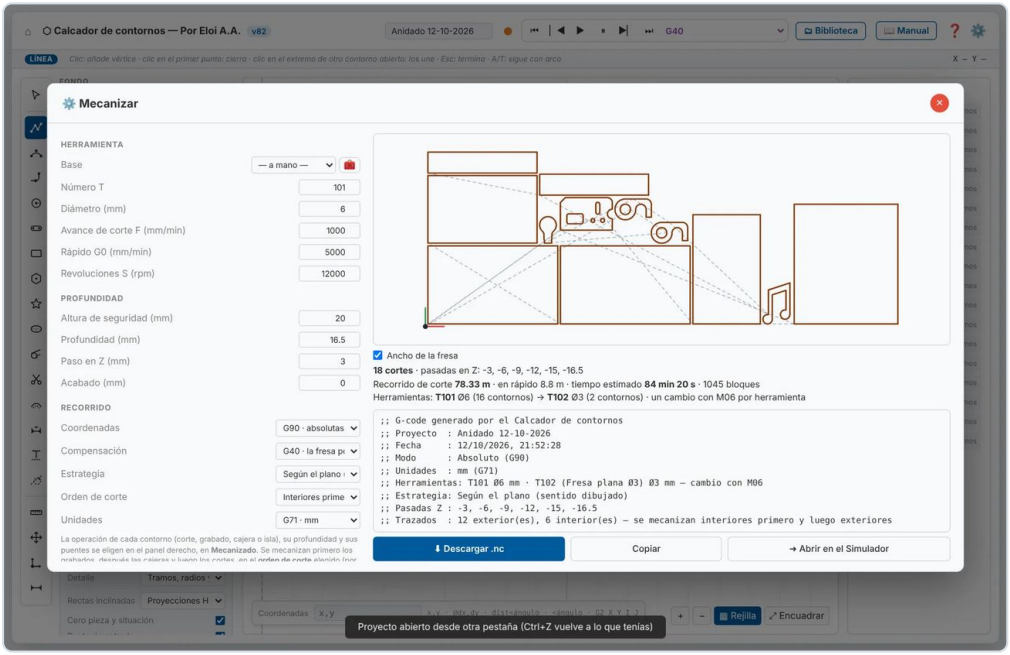
`➜ Abrir en el Calcador` abre el tablero que estás viendo en una pestaña nueva del Calcador, con todas sus piezas. El proyecto lleva:

- Todos los contornos en su sitio, medidos desde el **cero pieza** elegido. Las esquinas del tablero, como puntos auxiliares (no se mecanizan).
- En ⚙️ Mecanizar, la **fresa** y la **profundidad** (grosor + corte pasante) ya puestas. Las piezas del Calcador conservan su mecanizado: cajeras, grabados, puentes, profundidades y herramientas propias.




*El tablero abierto en el Calcador: cada contorno con su entrada y su herramienta.*

Revísalo y saca el programa con ⚙️ **Mecanizar**. Si alguna pieza lleva otra herramienta (como la T102 de los agujeros del «ISO 13»), el programa incluye el cambio con `M06`.



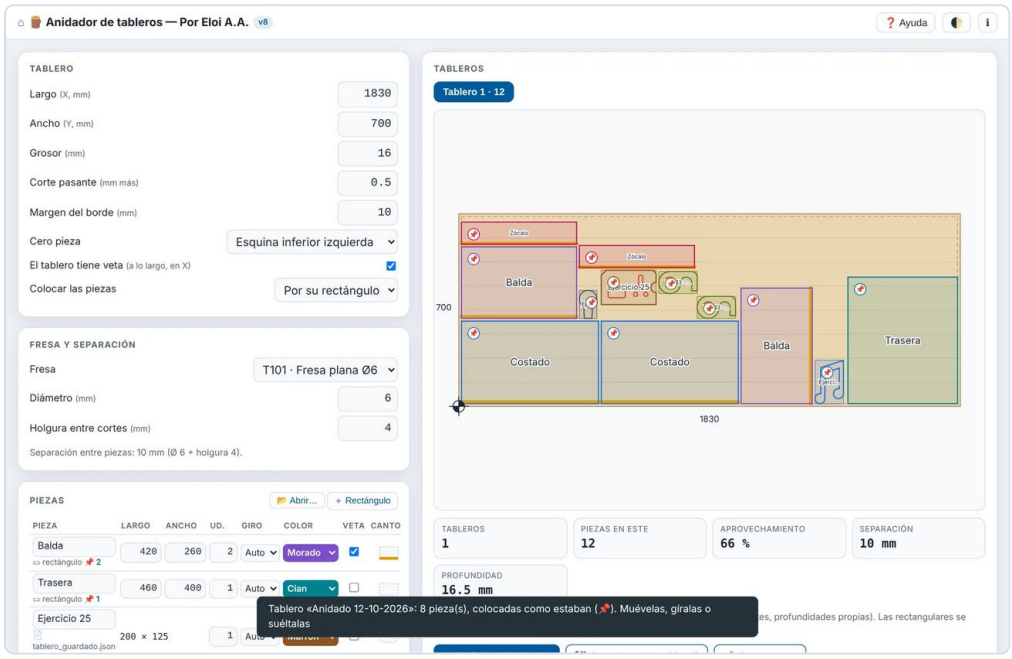

⚙️ *Mecanizar con el tablero: 18 cortes, dos herramientas y el tiempo estimado.*

> 💡 **Si el Calcador se abre vacío.** El Anidador y el Calcador tienen que estar en la **misma carpeta**. Si el navegador bloquea la pestaña nueva, permite las ventanas emergentes para ese archivo, o guarda el tablero con 💾 y ábrelo en el Calcador con 📂.

# 10 Guardar y seguir más tarde

- El Anidador **guarda solo** en el navegador las piezas, el tablero y lo que has colocado a mano: al volver a abrirlo, sigue como lo dejaste.
- 💾 Guardar tablero (.json) guarda el tablero que estás viendo como proyecto del Calcador. Con varios tableros, 💾 Todos los tableros guarda cada uno en su archivo.

Ese mismo archivo se puede **volver a abrir en el Anidador** con 📂 Abrir: sus piezas vuelven **por separado**, cada unidad colocada (📌) donde estaba y con su giro y su escala, y el tablero recupera sus medidas. Las piezas iguales vuelven a ser una, con sus unidades. Así puedes seguir editándolo otro día o en otro ordenador.



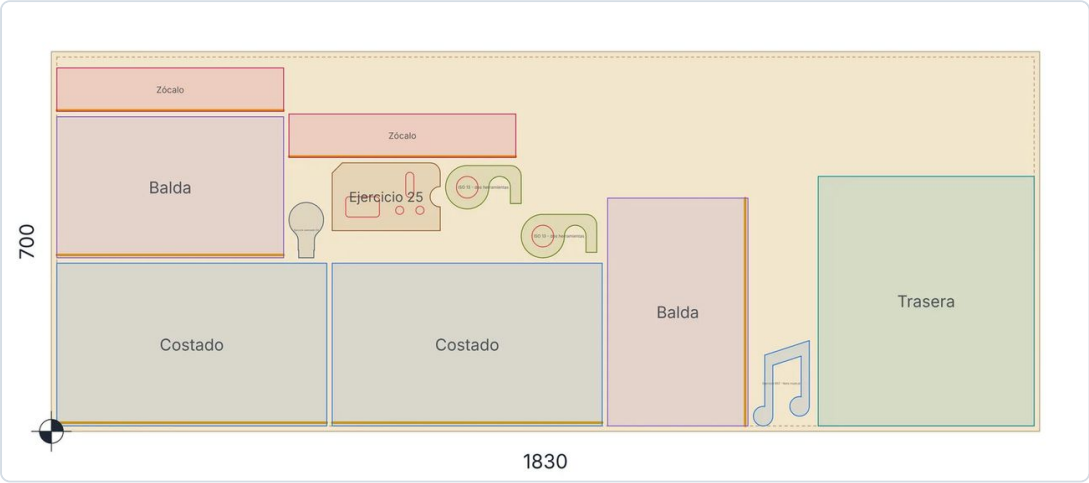

*Un tablero guardado, abierto de nuevo: todas las piezas en su sitio y fijadas.*

> 💡 **Tableros de versiones anteriores.** También se abren por piezas: el Anidador deduce qué contornos son de cada pieza (cada contorno exterior con lo que tiene dentro). Si el tablero ya tenía piezas, el que abres se añade como un tablero más.

# 11 Exportar PNG, SVG y DXF

Debajo de los botones, **Exportar este tablero** guarda el tablero que estás viendo:

- ⬇ PNG: una imagen grande, para la memoria del proyecto o para imprimir.
- ⬇ SVG: un dibujo vectorial a **escala real en mm**, con los arcos de verdad. Se abre en Inkscape, LibreOffice Draw o el navegador.
- ⬇ DXF: un plano para CAD (formato R12, en mm), con el **cero pieza** del proyecto como origen, igual que el .json, y una **capa por tipo**: TABLERO, EXTERIOR, INTERIOR, GRABADO, CAJERA y NOMBRES. Se abre en LibreCAD, AutoCAD y los demás programas de CAD, y en el Calcador como fondo.

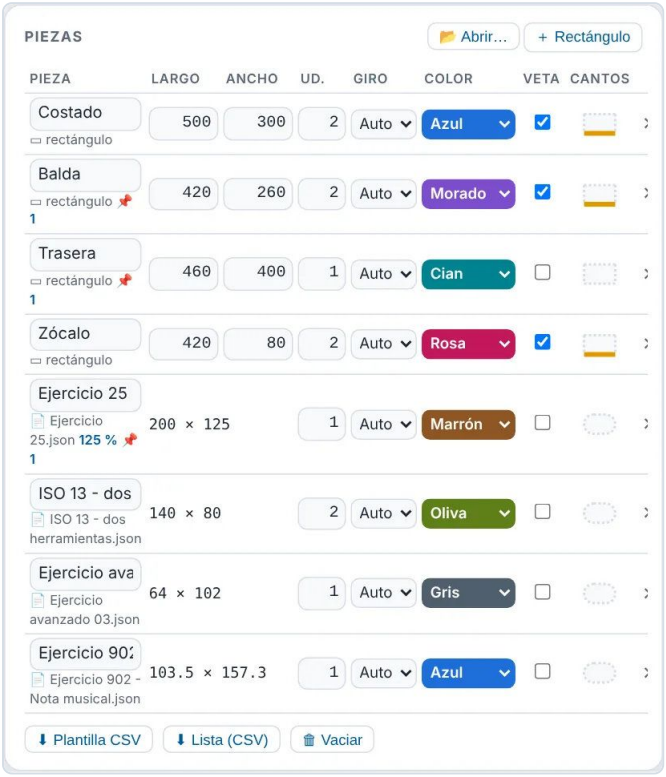



*El PNG del tablero: cada pieza con su color y su nombre, las medidas del tablero y el cero pieza.*

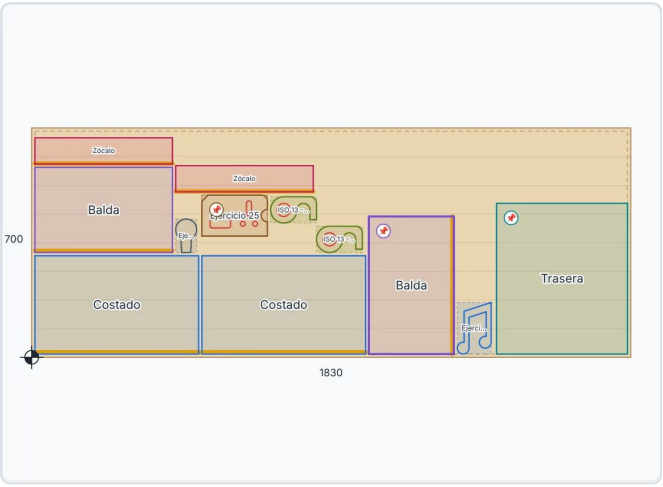
En el PNG y el SVG, el corte exterior va con el color de cada pieza; los interiores en rojo, los grabados en verde y las cajeras en naranja. En el DXF, cada tipo va en su capa. El **corte exterior y el nombre de cada pieza** llevan el color de la pieza (el DXF R12 solo admite los 255 colores de AutoCAD, así que se usa el más parecido); los interiores, grabados y cajeras van con el color de su capa. Así las piezas se distinguen también en el programa de CAD.

# 12 Cantos y coste

En la columna **Cantos** de la lista marcas qué lados de cada pieza llevan canto. En el tablero, esos lados se ven con una raya **amarilla** por dentro del corte, también cuando la pieza está girada: así, al sacar las piezas, se sabe qué canto va en cada lado.



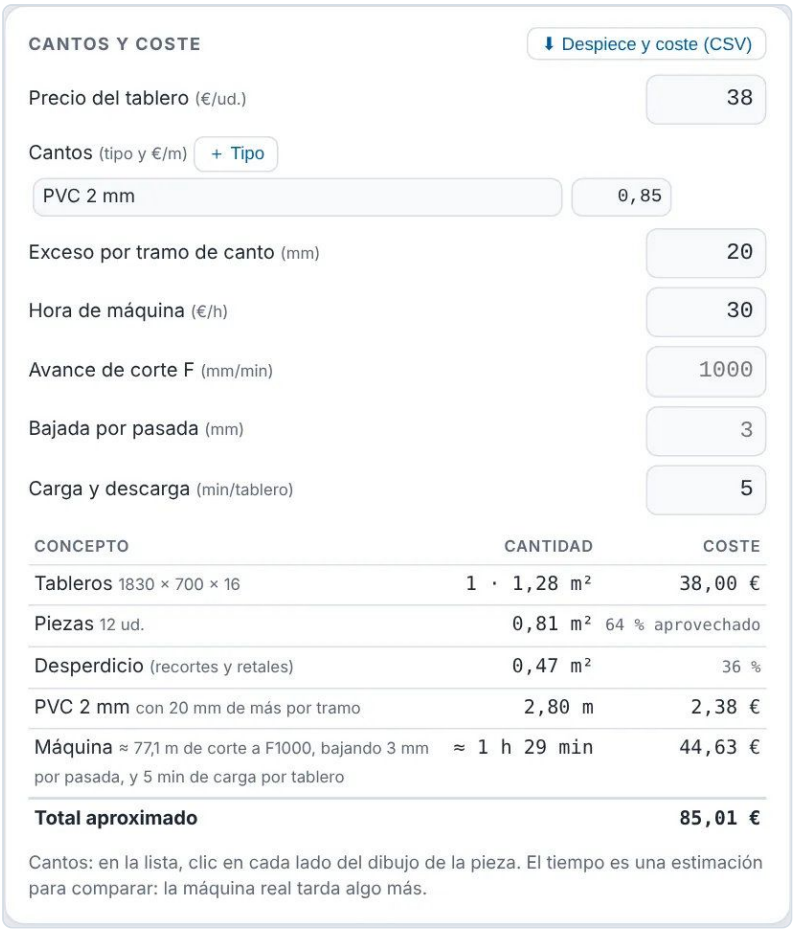

*Costados, baldas y zócalos con canto en un largo.*




*En el tablero, el canto sigue a la pieza aunque esté girada.*

El panel **Cantos y coste** (debajo de la lista) suma lo que lleva todo el anidado:

- **Tableros** y su superficie; **piezas** (su superficie real, sin los agujeros) y el **desperdicio**: lo que sobra en recortes, separaciones y retales.
- **Metros de cada tipo de canto**, con el **exceso por tramo** (lo que se deja de más en cada lado para recortarlo en la canteadora; 20 mm de partida).
- **Tiempo de máquina** aproximado: el recorrido de los cortes en todas sus pasadas, al avance de la fresa, más unos 4 s por pasada para bajar, entrar y subir, y la **carga y descarga** de cada tablero si la escribes. El avance y la bajada por pasada salen de la fresa elegida; puedes escribir otros. No cuenta cajeras ni grabados: sirve para comparar, la máquina real tarda algo más.
- **Coste**: escribe el precio del tablero, el de cada tipo de canto (€/m) y el de la hora de máquina. Lo que se deja vacío no se cuenta.




*El resumen de la mesita: un tablero, 2,8 m de canto y algo menos de hora y media de máquina.*

`+ Tipo` añade otro tipo de canto (de otro grueso o color); entonces cada pieza con canto elige el suyo en la lista. `⬇ Despiece y coste (CSV)` descarga el despiece con los cantos de cada pieza y el resumen, para la hoja de cálculo o el presupuesto. Los precios y los tipos de canto se recuerdan, y el tablero guardado (💾) lleva los cantos de cada pieza.

# 13 Problemas frecuentes

**Una pieza sale en rojo en la lista.**

No cabe ni en un tablero vacío. Revisa sus medidas, el margen y la veta: sin veta, quizá cabría girada.

**Una pieza con veta sale girada.**

Mira la columna Giro: con un giro fijo (90° o 270°), la pieza va así aunque tenga veta. Pon **Auto** o **0°**.

**No puedo soltar una pieza donde quiero.**

Se pone roja porque pisaría una pieza colocada a mano o no deja la separación de la fresa. Suelta esa otra pieza (clic en su 📌) o mueve antes la que estorba.

**Se ha soltado sola una pieza que había colocado a mano.**

Al cambiar el tablero, el margen, la fresa o la pieza, ya no cabía en su sitio: el Anidador la ha recolocado y lo ha avisado.

**Al abrir un .json del Calcador sale una sola pieza con todo dentro.**

Es un proyecto del Calcador con varias piezas: se colocan juntas, como un bloque. Si quieres colocarlas por separado, guarda cada pieza en su archivo desde el Calcador. (Un tablero guardado por el propio Anidador, en cambio, sí se abre por piezas.)

**Los nombres de las piezas pequeñas salen cortados («Ejerci…»).**

En el dibujo, el nombre se acorta para que quepa en la pieza. Pasa el ratón por encima para verlo entero. En el DXF va siempre entero.

**No consigo soltar la pieza en la pestaña de otro tablero.**

La pestaña tiene que verse en la pantalla mientras arrastras: si has bajado por la página, sube antes hasta ver las pestañas encima del tablero.

**El canto de una pieza girada sale en otro lado.**

Es correcto: el canto va con la pieza. Si el largo de abajo lleva canto y la pieza está girada 90°, el canto se ve a la derecha.

**El coste no sale.**

Escribe al menos un precio (tablero, canto o máquina). Si solo tiene precio una parte, el total lo dice: «solo lo que tiene precio».

**Por su forma real, una pieza pequeña no entra en un hueco que parece grande.**

Tiene que caber con la separación de la fresa alrededor (diámetro + holgura) por todos los lados. Con una fresa más fina o menos holgura, cabe en huecos más pequeños.

**Con «por su forma real» sale lo mismo que por rectángulos.**

Si por la forma no se gana nada (piezas rectangulares o casi), se queda el anidado por rectángulos, que coloca mejor los rectángulos. El aviso de debajo del tablero lo dice.

**«→ Abrir en el Calcador» abre el Calcador vacío.**

Comprueba que los dos archivos están en la misma carpeta y que tienes las versiones nuevas de los dos (Anidador v5 o posterior y Calcador v80 o posterior). Si no, guarda el tablero con 💾 y ábrelo en el Calcador.